

3_전체 컬렉터와 선택 기준

HotSpot에는 **Serial, Parallel, G1, ZGC** 네 가지 컬렉터가 있다. 각 컬렉터는 서로 다른 요구사항을 만족시키도록 설계되어 있어, 용도에 차이가 있다.

1. Serial — Single Thread

Serial은 **하나의 스레드**로 모든 GC 작업을 실행한다.

스레드가 하나이기 때문에 오히려 스레드 간 통신 오버헤드가 없어 상대적으로 효율적이다. 다만 멀티프로세서 하드웨어를 활용하지 못하므로, **단일 프로세서 머신**에 적합하다.

2. Parallel — 처리량(Throughput) 컬렉터

Parallel은 **처리량 컬렉터(throughput collector)** 라고도 불린다.

Serial과 같은 세대별(generational) 컬렉터지만, 가장 큰 차이는 **여러 스레드를 사용해 GC를 가속**한다는 점이다. 중형~대형 데이터셋을 멀티프로세서/멀티스레드 하드웨어에서 돌릴 때를 겨냥했다.

3. G1 (Garbage-First) — Mostly Concurrent

G1은 **대부분 동시(mostly concurrent) 컬렉터**다.

Mostly concurrent: 비용이 큰 일부 작업을 애플리케이션과 동시에 수행한다.

소형 머신부터 대용량 메모리를 가진 멀티프로세서까지 확장되도록 설계되었다. 높은 처리량을 달성하면서, **pause-time 목표를 높은 확률로 충족**시킨다.

4. ZGC — Fully Concurrent

ZGC는 **확장 가능한 저지연 컬렉터**다.

비용이 큰 **모든** 작업을 동시에 수행하며, 애플리케이션 스레드를 멈추지 않는다. 그 결과 max pause time이 몇 ms 수준이지만, 일부 처리량을 대가로 치른다. 또한 **pause time이 사용 중인 힙 크기와 무관**하다는 특징이 있다.

5. 정리 — 처리량 vs 지연 스펙트럼

처리량 우선 <-----> 지연(응답성) 우선

Parallel

G1 GC

ZGC

GC를 애플리케이션과 동시에(concurrent) 돌릴수록 pause(순차적 STW)는 줄어든다. 하지만 그 대가로 CPU 자원을 나눠 쓰게 되어 처리량이 깎인다.

- **Parallel:** 동시성이 없어 처리량이 높지만 STW가 길다.
- **ZGC:** 완전 동시라서 pause는 짧지만, 처리량을 더 내준다.

- **G1**: 그 사이의 균형점.

6. 의사결정 가이드 (공식 문서 기반)

pause-time 요구가 엄격하지 않다면, 우선 **그냥 실행해서 VM이 알아서 컬렉터를 고르게** 둔다. 그다음 필요하면 힙 크기를 조정하고, 그래도 목표에 못 미치면 아래 가이드를 참고한다.

- 데이터셋이 작다(~100MB) → **Serial**
- 단일 프로세서 + pause 요구사항 없음 → **Serial**
- 최고 성능이 우선이고, pause 요구가 없거나 1초 이상의 pause를 허용 → **VM 자동 선택** 또는 **Parallel**
- 응답 시간이 전체 처리량보다 중요하고 pause를 더 짧게 유지하고 싶다 → **G1**
- 응답 시간이 최우선 순위 → **ZGC**